



BỘ DỮ LIỆU VÒNG 3

1. Mô tả Bộ dữ liệu:

- Sample khách hàng nhận được cả đề nghị vay tiền mặt và thẻ tín dụng. Khách hàng được phân bổ ngẫu nhiên vào chiến lược Cash hoặc Card.
- Target được định nghĩa là ký khoản Vay tiền mặt hoặc mở Thẻ tín dụng, không hủy, trong vòng 30 ngày sau khi treatment.
- Khách hàng có thể chọn Vay tiền mặt hoặc Thẻ tín dụng bất kể chiến lược truyền thông được phân bổ. Tuy nhiên, chiến lược Cash dự kiến sẽ tăng doanh số vay tiền mặt, còn chiến lược Card sẽ tăng doanh số thẻ tín dụng.
- Bộ dữ liệu gồm các feature về hành vi, giao dịch tài chính, nhân khẩu học và thông tin liên quan đến các chiến dịch trước đó.
- Treatment và Outcome đều được cung cấp để phát triển mô hình và đánh giá uplift.

Bảng 1: Cấu trúc Dữ liệu

Item	Mô tả
Cột Treatment	treatment (phân bổ ngẫu nhiên chiến lược truyền thông Cash hoặc Card)
Các cột Target	cash sign 30d, card sign 30d
Các nhóm Feature	Nhân khẩu học, hành vi, giao dịch, chiến dịch, sản phẩm

Bảng 2: Mô tả Bộ dữ liệu

Cột	Mô tả
customer_id	ID khách hàng từ 1 đến N
treatment	Phân bổ ngẫu nhiên chiến lược truyền thông Cash hoặc Card
cash_sign_30d	Target ký khoản vay tiền mặt trong 30 ngày sau treatment
card_sign_30d	Target mở Thẻ tín dụng trong 30 ngày sau treatment



min_sign_vol	Số tiền vay nhỏ nhất trong lịch sử với House Credit
avg_sign_vol	Số tiền vay trung bình trong lịch sử với House Credit
cnt_month_from_last_appl	Số tháng từ ngày nộp form yêu cầu vay gần nhất cho bất kỳ sản phẩm nào với House Credit
cli_age	Tuổi khách hàng từ lần nộp form yêu cầu gần nhất với House Credit
cli_job	Vị trí công việc từ lần nộp form yêu cầu gần nhất với House Credit
cli_marital_status	Tình trạng hôn nhân từ lần nộp form yêu cầu gần nhất với House Credit
cli_contact_region_level	Vùng miền từ địa chỉ liên hệ từ lần nộp form yêu cầu gần nhất với House Credit, giá trị: South, North, Central
cli_education	Trình độ giáo dục từ lần nộp form gần nhất với House Credit, giá trị: ELEMENTARY_SCHOOL, PTCS, PTTH, BACHELORS, MASTERS
cli_emp_period	Thời gian tại vị trí công việc hiện tại (tính theo tháng) từ lần nộp yêu cầu khoản vay gần nhất với House Credit
last_offer_limit	Hạn mức gần nhất được House Credit offer
last_process_channel	Kênh xử lý form yêu cầu khoản vay gần nhất với House Credit
f_approve_last_process	Flag nếu form yêu cầu khoản vay gần nhất được phê duyệt
cnt_connected_tls	Số cuộc gọi outbound kết nối tới khách hàng trong toàn bộ lịch sử với House Credit
cnt_fail_tls_3m	Số cuộc gọi outbound kết nối thất bại trong toàn bộ lịch sử với House Credit
f_appointment_3m	Flag nếu khách hàng có đặt lịch hẹn trong 3 tháng gần nhất với House Credit
cnt_total_payment	Số lần thanh toán của khách hàng trong lịch sử với House Credit
risk_grp	Nhóm rủi ro từ lần cuối được offer bởi House Credit
cli_contact_region_population_grp	Loại đô thị của địa chỉ liên hệ từ lần nộp đơn gần nhất với House Credit, giá trị: KEY_URBAN, URBAN, SUB_URBAN, RURAL
ratio_monthly_amt_l6m_vs_n6m	Tỷ lệ số tiền phải trả hàng tháng với tất cả tổ chức và ngân hàng của 6 tháng gần nhất so với 6 tháng tiếp theo
worst_credit_status	Trạng thái tín dụng xấu nhất của khách hàng với tất cả tổ chức và ngân hàng trong lịch sử (1 - Unclassified, 2 - Special mentioned accounts, 3 - Substandard, 4 - Doubtful, 5 - Bad/loss, 6 - Write-off)



cnt_month_status1	Số tháng khách hàng có trạng thái xấu nhất = 1 ở bất kỳ tổ chức hoặc ngân hàng nào
ratio_vol_House Credit_cash_appl_12m	Tỷ lệ khoản tiền từ đơn vay tiền mặt House Credit trên tổng khoản tiền từ đơn vay tiền mặt ở tất cả tổ chức và ngân hàng trong lịch sử
f_ever_default	Flag có từng nợ xấu (default) với House Credit
ratio_conn_tls_weekend_12m	Tỷ lệ cuộc gọi outbound có thể kết nối vào cuối tuần trên tổng số cuộc gọi outbound từ House Credit trong 12 tháng gần nhất
ratio_conn_tls_endmonth_12m	Tỷ lệ cuộc gọi outbound có thể kết nối vào cuối tháng (sau ngày 25) trên tổng số cuộc gọi outbound từ House Credit trong 12 tháng gần nhất
cnt_bank_inst_appl_12m	Số ngân hàng khách hàng có yêu cầu vay trả góp trong 12 tháng
cnt_fi_inst_appl_12m	Số tổ chức tài chính khách hàng có yêu cầu trả góp trong 12 tháng
cnt_report_bank_6m	Số ngân hàng có báo cáo trong 6 tháng gần nhất
cnt_report_institution_12m	Số tổ chức có báo cáo trong 12 tháng gần nhất
cnt_lender_has2pay_last_24m	Số tổ chức và ngân hàng khách hàng phải trả nợ trong 24 tháng gần nhất
max_cntr_len_fi_12m	Độ dài hợp đồng trả góp lớn nhất từ các tổ chức tài chính trong 12 tháng
amt_terminated_loan_12m	Tổng số tiền hợp đồng trả góp đã bị huỷ hoặc kết thúc sớm trong 12 tháng
cnt_terminated_loan_12m	Số hợp đồng trả góp đã bị huỷ hoặc kết thúc sớm trong 12 tháng
cnt_month_over3_credit_card_6m	Số tháng có hơn 3 thẻ tín dụng đồng thời trong 6 tháng gần nhất
cnt_noinsurance_loan_24m	Số yêu cầu trả góp mà không có bảo hiểm với House Credit trong 24 tháng gần nhất
cnt_earlyterminated_cash	Số khoản vay tiền mặt với House Credit đã kết thúc sớm
cnt_earlyterminted_pos	Số khoản vay trả góp với House Credit đã kết thúc sớm
cnt_inbound_tls_12m	Số cuộc gọi inbound đến House Credit trong 12 tháng gần nhất
cnt_month_from_first_transac tion	Số tháng từ giao dịch chi tiêu đầu tiên với House Credit
cnt_month_from_last_transac tion	Số tháng từ giao dịch chi tiêu gần nhất với House Credit